

Programación Front End – Unidad 3

Evaluación 3

Contexto

Una pequeña empresa necesita desarrollar una tienda en línea (E-Commerce) para vender sus productos a través de internet. La aplicación debe permitir a los usuarios navegar por un catálogo, visualizar el detalle de los productos, registrarse, iniciar sesión y realizar compras.

Cada estudiante deberá escoger una única temática para su tienda:

- Videojuegos (consolas, juegos, accesorios, pases de batalla, gift cards, etc.).
- Productos artesanales (miel, tejidos, cervezas artesanales, artesanías, etc.).
- Pastelería (tortas, kuchen, pie, galletas, cupcakes, etc.).

La temática elegida debe mantenerse en todo el proyecto.

Requerimientos Generales

El proyecto debe desarrollarse de manera individual utilizando:

- React
- Vite
- TypeScript
- React Router
- Local Storage
- Fetch y/o Axios

La aplicación debe ser una **SPA (Single Page Application)**, permitiendo la navegación entre páginas mediante rutas.

La aplicación debe poseer un diseño responsivo, funcional tanto en computadores como en dispositivos móviles.

Estructura Mínima del Sitio

La aplicación debe contener como mínimo las siguientes páginas:

- Inicio
- Catálogo
- Detalle de Producto
- Contacto
- Registro de Usuario
- Inicio de Sesión (Login)
- Carrito de Compras

Se permite agregar páginas adicionales si el estudiante lo considera necesario.

Página de Inicio

Debe contener:

- Menú de navegación visible.
 - Hero o banner promocional principal.
 - Sección "¿Quiénes Somos?" con una breve descripción del negocio.
 - Visualización de al menos 3 productos destacados o en promoción.
 - Footer con:
 - Nombre del estudiante.
 - Correo institucional.
-

Página Catálogo

Debe mostrar un mínimo de 6 productos.

Cada producto debe incluir:

- Imagen.
- Nombre.
- Categoría.
- Precio normal.
- Precio oferta (si corresponde).
- Stock disponible.
- Botón para agregar al carrito.

Además:

- La imagen del producto debe redirigir al detalle del producto.
 - El catálogo debe permitir visualizar claramente todos los productos disponibles.
-

Página Detalle del Producto

Debe mostrar la información de un producto de manera individual.

La información mínima es:

- Imagen.
 - Nombre.
 - Categoría.
 - Descripción.
 - Precio.
 - Precio oferta (si corresponde).
 - Stock disponible.
 - Botón para agregar al carrito.
-

Página de Contacto

Debe contener:

Formulario de contacto

Campos mínimos:

- Nombre.
- Correo electrónico.
- Mensaje.

Información de la empresa

Debe incluir:

- Dirección ficticia.
- Teléfono ficticio.
- Correo de contacto.

Ubicación

Debe incorporar un enlace o mapa de Google Maps que apunte a: **INACAP Sede La Granja**

Página de Registro

Debe solicitar los siguientes datos:

- Nombre.
- Fecha de nacimiento.
- Correo electrónico.
- Contraseña.
- Repetir contraseña.

Restricciones*Correo electrónico*

Solo se aceptan los dominios:

- @gmail.com
- @inacap.cl

Edad

Solo pueden registrarse usuarios mayores de 18 años.

Contraseñas

Las contraseñas deben coincidir.

Mínimo 8 caracteres, un número, una letra mayúscula y una minúscula. Además, un carácter especial.

No se pueden registrar dos usuarios con el mismo correo electrónico.

Página de Inicio de Sesión

Debe solicitar:

- Correo electrónico.
- Contraseña.

Restricciones

- Solo podrán iniciar sesión usuarios previamente registrados.
 - Al tercer intento fallido de contraseña, la cuenta debe quedar bloqueada.
 - Una cuenta bloqueada no podrá iniciar sesión nuevamente.
-

Carrito de Compras

Debe cumplir con los siguientes requisitos:

Acceso

Solo podrán realizar compras los usuarios que hayan iniciado sesión.

Productos

- Debe mostrar todos los productos agregados.
- Los productos no pueden repetirse.
- Si el usuario agrega nuevamente un producto, se debe aumentar la cantidad.

Cálculo del total

- El total debe calcularse automáticamente.
- Si el usuario está de cumpleaños el día de la compra, se debe aplicar un descuento del 10%.

Compra

Debe existir un botón para:

- Confirmar compra.
- Descontar el stock real de los productos.
- Además, se debe vaciar el carrito una vez finalizada la compra.

Vaciar carrito

Debe existir un botón para:

- Eliminar todos los productos del carrito y que sirva para restaurar el stock correspondiente de cada producto.

Barra de Navegación (Navbar)

La aplicación deberá contar con una barra de navegación visible en todas las páginas del sitio.

Navegación mínima

El menú deberá contener enlaces a las siguientes páginas:

- Inicio
- Catálogo
- Contacto
- Carrito de Compras

Además, deberá mostrar opciones distintas según el estado de autenticación del usuario.

Usuario no autenticado

Cuando no exista una sesión iniciada, el Navbar deberá mostrar las siguientes opciones:

- Iniciar Sesión
- Registrarse

Usuario autenticado

Cuando el usuario haya iniciado sesión correctamente, el Navbar deberá:

- Mostrar un mensaje de bienvenida con el nombre del usuario:

Hola, [Nombre del Usuario]

- Mostrar un botón:

Cerrar Sesión

Al cerrar la sesión:

- El usuario debe dejar de estar autenticado.
- El Navbar debe volver a mostrar las opciones **Iniciar Sesión** y **Registrarse**.
- La información de la sesión debe actualizarse correctamente en toda la aplicación.

Requerimientos adicionales del Navbar

- Debe estar disponible en todas las páginas del sitio.
- El enlace al carrito debe mantenerse visible en todo momento.
- Se recomienda que el carrito muestre la cantidad de productos agregados, aunque esta funcionalidad se considerará un elemento de valor agregado y no será obligatoria.

- La navegación entre páginas debe realizarse sin recargar completamente la aplicación, respetando el funcionamiento de una SPA.

Consumo de API Externa

La aplicación deberá consumir la siguiente API pública: [JSONPlaceholder](#)

Específicamente, se deberá utilizar el siguiente endpoint: [Usuarios de JSONPlaceholder](#)

Requerimientos

Al iniciar la aplicación por primera vez, se deberán registrar automáticamente en el sistema los **tres primeros usuarios** obtenidos desde la API.

La información mínima que deberá almacenarse para cada usuario es:

- Nombre.
- Correo electrónico.
- Contraseña.
- Fecha de nacimiento.

Para los datos que no son proporcionados por la API, se deberá utilizar la siguiente información:

- **Contraseña:** Inacap123
- **Fecha de nacimiento:** 01-01-2000

Los usuarios obtenidos desde la API deben quedar almacenados en el sistema y poder:

- Iniciar sesión.
- Realizar compras.
- Ser tratados igual que cualquier usuario registrado manualmente.

Consideraciones

- La carga de estos usuarios debe realizarse una sola vez. Si los usuarios ya existen en el sistema, no deberán volver a registrarse.
- La aplicación debe manejar adecuadamente posibles errores durante el consumo de la API, por ejemplo:
 - Sin conexión a internet.
 - Error del servidor.
 - Respuesta inválida.
- Se espera que el estudiante implemente mecanismos de validación y control de errores que permitan que la aplicación continúe funcionando correctamente.
-

Persistencia de Datos

La aplicación debe almacenar utilizando Local Storage:

- Usuarios.
- Productos.

- Carrito de compras.
- Estado de la sesión.
- Intentos de acceso.

La información no debe perderse al actualizar la página.

Buenas Prácticas Esperadas

Se espera que el proyecto:

- Utilice componentes reutilizables.
 - Mantenga una estructura de carpetas organizada.
 - Evite código duplicado.
 - Utilice TypeScript correctamente.
 - Maneje errores de forma adecuada.
 - Valide la información ingresada por el usuario.
 - Presente una interfaz amigable y consistente.
-

Integración de Inteligencia Artificial

El uso de herramientas de Inteligencia Artificial está permitido para:

- Generar ideas.
- Resolver dudas.
- Obtener sugerencias de código.
- Mejorar la interfaz.

Sin embargo:

- El estudiante debe comprender completamente el código entregado.

Consideraciones Adicionales

La aplicación deberá:

- Ser completamente funcional.
 - No presentar errores de ejecución.
 - Mantener un diseño coherente en todas las páginas.
 - Tener navegación operativa entre todas las rutas.
 - Considerar el manejo de casos excepcionales (productos sin stock, usuarios no registrados, formularios incompletos, etc.).
-

Entrega

El estudiante deberá entregar:

1. Proyecto completo en un link de GitHub.
2. Plazo Límite: sábado 18 de julio de 2026 a las 23:59 hrs. Plazo impostergable.

